

Documentación Repositorio GitHub — SGRSI

Equipo Cronos | ITI 2026 | "Change On Time"

Enlace al Repositorio Oficial:

<https://github.com/cronoscotuy-creator/sgrsi/>

Estado actual del repositorio (al 03/06/26):

- Repositorio creado y configurado con acceso para los 4 integrantes
- Estructura de carpetas base commiteada y funcional
- Ramas main, dev y convención feature/0X implementadas
- Pruebas de conexión, enrutamiento y carga de assets realizadas
- Todos los miembros pueden realizar cambios y abrir Pull Requests
- Documentación inicial (README.md, CONTRIBUTING.md)

Target Group / Público Objetivo del Repositorio

¿Qué necesita del repo?

- Trabajar en paralelo sin pisar código, tener claridad en la estructura y saber qué tocar. Dirigido a Docentes evaluadores (Profesores de Ingeniería de Software / UTU Lab).
- Ver organización, trazabilidad de commits, documentación clara y avance del proyecto. Dirigido a Cliente ITI y Asistentes técnicos del departamento. Poder revisar el avance, entender la lógica del sistema y recibir un producto mantenible
- Futuros mantenedores. Dirigido a Estudiantes de próximas generaciones para poder encontrar código comentado, docs actualizadas y un flujo de trabajo replicable

Needs / ¿Qué problema resuelve este repositorio?

Problema:

- Problema actual: Gestión manual con planillas de papel, pérdida de información, demoras en reparaciones, sin trazabilidad.
- Trabajo desordenado, archivos sueltos, sin control de versiones
- Dificultad para integrar el trabajo de 4 personas

- Documentación dispersa o inexistente

Solución que aporta el repo:

- Git + ramas + commits con mensaje claro = trazabilidad total
- Estrategia de ramas (feature/0X → dev → main) + PRs obligatorios
- Pérdida de tiempo configurando entornos desde cero
- Estructura base lista + README.md con inicio rápido + archivos de configuración comentados
- Carpeta documentacion/ con plantillas IEEE 830, FODA, DER, Gantt integradas al repo
- Dificultad para explicar el avance en reuniones
- Historial de commits + issues + Trello vinculado = evidencia tangible del trabajo
- Beneficio clave para el equipo: "Menos tiempo organizando, más tiempo codificando".

Product / ¿Qué es este repositorio?

Nombre:

SGRSI — Sistema de Gestión de Recursos y Soporte ITI

Tipo:

Repositorio Git para desarrollo web institucional

Stack técnico:

PHP 8+, MySQL 8, Bootstrap 5, jQuery 3.7, AES-256-GCM, HTML5 semántico, CSS3 responsive

Estructura base:

Separación lógica por capas: configuracion/, plantillas/, modulos/, assets/, documentacion/

Convenciones:

Variables en español, comandos/frameworks en inglés, commits con prefijo (feat:, fix:, docs:)

¿Es viable?:

Sí. Stack 100% soportado en servidores del ITI. Estructura probada localmente.

Documentación integrada:

Estructura del Repositorio (Resumen visual)

sgrsi/

— assets/	# CSS, JS, imágenes (identidad Ceibal)
— configuracion/	# Conexión DB, constantes, cifrado AES
— plantillas/	# encabezado.php, pie_pagina.php (layout base)
— modulos/	# auth/, laboratorios/, equipos/, tickets/, panel/
— base_datos/	# esquema.sql (MVP + datos semilla)
— documentacion/	# IEEE 830, FODA, DER, Gantt, ciclo de vida
— .gitignore	
— CONTRIBUTING.md	# Convenciones Git y flujo de trabajo
— README.md	# Inicio rápido, Info mas relevante

Business Goals / ¿Qué aporta esto al proyecto académico?

Objetivo: Cómo lo cumplimos con este repo:

- Entregar un producto funcional y documentado
- Estructura base lista + docs integradas + código comentado
- Demostrar trabajo en equipo organizado
- Ramas por feature + PRs + commits con mensaje claro
- Cumplir con los estándares de la cátedra
- Carpetas documentacion/ con plantillas IEEE 830, FODA, DER, Gantt
- Facilitar la evaluación y seguimiento
- Historial de Git visible + README actualizado + estado de pruebas documentado
- Dejar base escalable para futuras iteraciones
- Arquitectura modular + variables CSS + controladores separados
- Competidores / Alternativas que consideramos

Alternativa / Fortalezas / Debilidades:

¿Por qué elegimos este enfoque?

Google Docs + carpetas sueltas

Fácil de usar, sin curva de aprendizaje

Sin control de versiones, difícil integrar código, sin historial de cambios

Git permite trabajar en paralelo, revertir errores y tener trazabilidad

Repositorio sin estructura definida

Rápido para empezar

Se vuelve un caos con 4 personas, difícil de mantener y evaluar

Estructura base + CONTRIBUTING.md evita desorden desde el día 1

Usar solo “main” para todo

Simple

Riesgo de romper lo que funciona, difícil probar features en aislamiento

Ramas feature/0X + dev permiten integrar de forma controlada

No documentar el repo

Ahorra tiempo inicial

El evaluador no entiende el avance, el equipo se pierde después

README.md + CONTRIBUTING.md + docs académicas = entrega profesional

Revenue Streams / Sustentabilidad del enfoque

- Sin costo de licencia
- Git, GitHub, VS Code, XAMPP: 100% gratuitos y soportados
- Mantenimiento escalonado

- Código comentado en español + docs integradas = fácil handover a futuros estudiantes
- Reutilización institucional
- Arquitectura modular permite adaptar el sistema a otros departamentos del CETP
- Valor académico
- Repo bien documentado = mejor nota + experiencia real para el portfolio profesional

Cost Factors / Factores de costo del repositorio

Tiempo inicial de configuración:

~2-3 horas para crear estructura, archivos base y convenciones (inversión que ahorra días después)

Curva de aprendizaje Git:

Baja: el equipo ya tiene noción básica; CONTRIBUTING.md guía los primeros pasos

Infraestructura local:

XAMPP/SSH al server de Jorge en las PCs de los estudiantes (sin costo adicional)

Documentación:

Plantillas pre-armadas en documentacion/ = solo completar con el contenido específico del proyecto

Channels / ¿Cómo se difunde y usa este repositorio?

Entrega académica:

Link al repo + documento Word/PDF

Comunicación:

Discord + Issues de GitHub + Trello vinculado para asignar tareas

Implementación institucional:

Despliegue en VM de Jorge + documentación técnica en docs + guía de usuario básica

Handover al cliente:

Credenciales de acceso + sesión de demostración + contacto del equipo para consultas post-entrega

Estado de Pruebas y Colaboración

PRUEBAS REALIZADAS (al 03/06/26):

- [x] Estructura de carpetas y enrutamiento básico (index.php)
- [x] Carga de assets (Bootstrap 5, jQuery, CSS personalizado)
- [x] Validación de ramas: "main", "dev", "feature/*"
- [x] Permisos de escritura para los 4 integrantes del equipo

ACCESO AL REPOSITORIO:

- Todos los miembros de Cronos (Diego, Gisse, Jorge, Andrés) tienen rol "write"
- Se recomienda trabajar sobre ramas "feature/RFX" y abrir PRs a "dev"
- La rama "main" solo se actualiza con versiones estables validadas

PRÓXIMOS PASOS INMEDIATOS:

1. Definir roles exactos (asistente/coordinador/servidor/admin) en la reunión del domingo
2. Completar el DER que hicimos en la última reunión y actualizar
"base_datos/esquema.sql"
3. Asignar RFs por integrante en Trello y comenzar desarrollo en paralelo
4. Conexión a base de datos local (MySQL 8 + PDO)

Notas Finales

Este documento es la base para que el profe vea que estamos organizados y que el repo no es un desastre.

Todo el código tiene comentarios en español para que sea fácil de leer entre nosotros.

Si alguien toca algo, que avise en el grupo de Discord antes de pushear a dev.

La idea es llegar al sábado con el esqueleto funcionando y después cada uno agarra su RF y lo desarrolla sin pisarse.

Cualquier duda, tiramos mensaje y entre todos la resolvemos.